

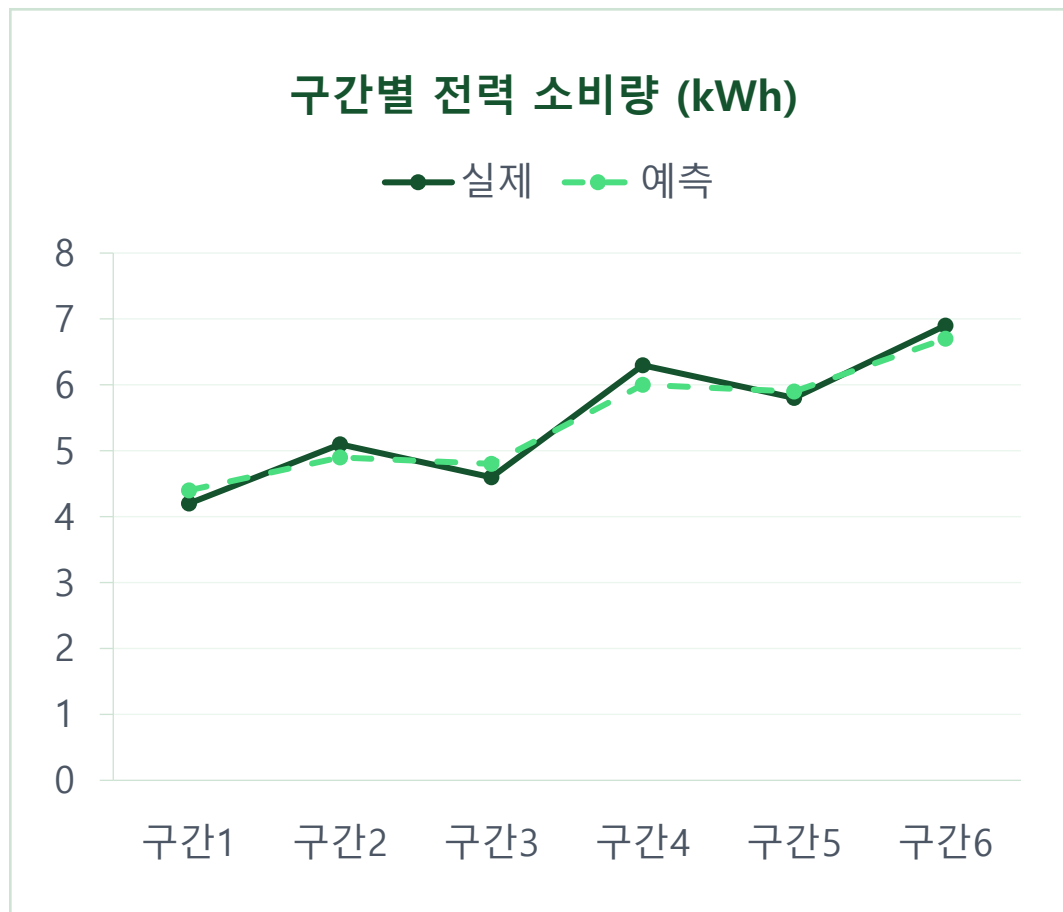
REPORT WRITING METHOD

데이터 분석 보고서 작성법

주어진 문제를 그대로 푸는 방식이 아니라,
에너지 현업 문제를 정의하고 데이터로 검증해
작성한다.

사례 · 전기차 에너지 소비량 예측 | 회귀 모델 | kV

에너지 데이터 분석 프로젝트



코드 결과가 아니라, 의사결정 근거를 쓴다

보고서의 중심은 실행 순서가 아니라 분석가의 판단 흐름이다.

보고서의 핵심 문장

“무엇을 실행했는가” 보다
“왜 그렇게 판단했는가” 를 설명한다.

문제 정의



데이터 이해



모델 설계



업무 판단

보고서는 이 4단계가 자연스럽게 연결되어야 한다.

주어진 문제를 “내가 정의한 문제”처럼 재구성한다

동일한 분석도 문제 정의 방식에 따라 보고서 품질이 달라진다.

주어진 문제

전기차 주행 데이터로
에너지 소비량 예측하기



보고서형 문제 정의

주행가능거리 안내, 충전 계획,
운영비 관리를 위한
에너지 소비량 예측 문제

작성 공식 : 업무 이슈 → 예측 대상 → 분석 목표 → 활용 방안

첫 장은 “왜 이 분석이 필요한가”를 답해야 한다

문제 정의는 보고서의 방향을 결정하는 기준점이다.

Q1

왜 필요한가

주행거리 오차, 충전 계획 실패, 운영비 증가를 줄이기 위해

Q2

무엇을 예측하나

주행 구간별 전력 소비량(kWh)

Q3

어디에 쓰나

주행가능거리 안내, 충전 스케줄링, 운영비 시뮬레이션

Q4

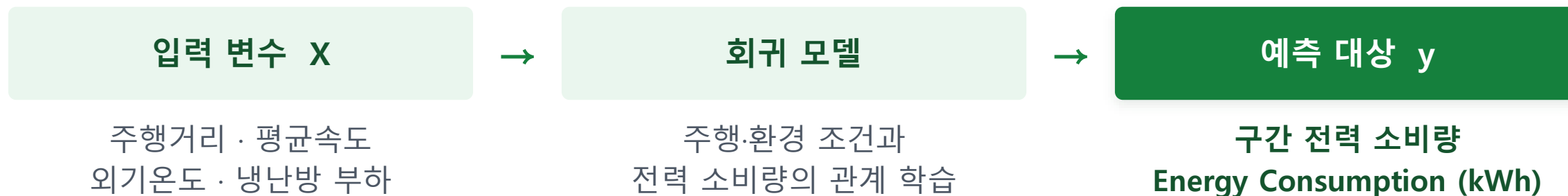
누가 쓰나

충전 운영팀, 차량 관제팀, 운영 기획 담당자

권장 문장 : “본 분석은 주행·환경 조건을 활용해 전기차의 전력 소비량을 예측하고, 충전·운영 의사결정의 객관성을 높이는 것을 목적으로 한다.”

데이터는 변수 목록이 아니라 문제의 구조다

독립변수·종속변수·분석 단위를 명확히 구분한다.



보고서 문장 : “본 문제는 여러 주행·환경 요인을 활용하여 연속형 전력 소비량을 예측하는 지도학습 기반 회귀 문제로 정의할 수 있다.”

EDA는 그림을 나열하는 과정이 아니다

시각화마다 “그래서 무엇을 알 수 있는가”를 한 문장으로 남긴다.

- 타깃 특성

소비 전력량의 분포와 예측 난이도

- 상관관계

전력 소비량과 관련성이 큰 변수

- 분포 · 스케일

주행거리·온도의 단위 차이와 변환 필요성

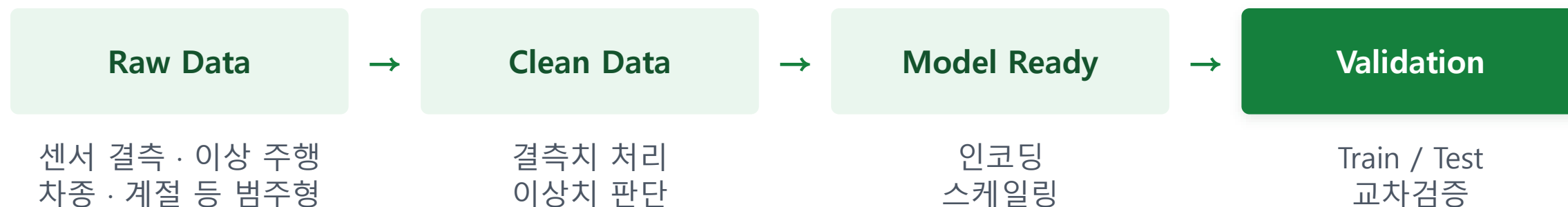
- 결측 · 이상치

센서 결측·비정상 주행 구간 등 품질 이슈

작성 원칙 : “시각화 이름”보다 “해석 결과”를 먼저 쓴다.

전처리는 모델이 학습 가능한 형태로 바꾸는 설계 과정이다

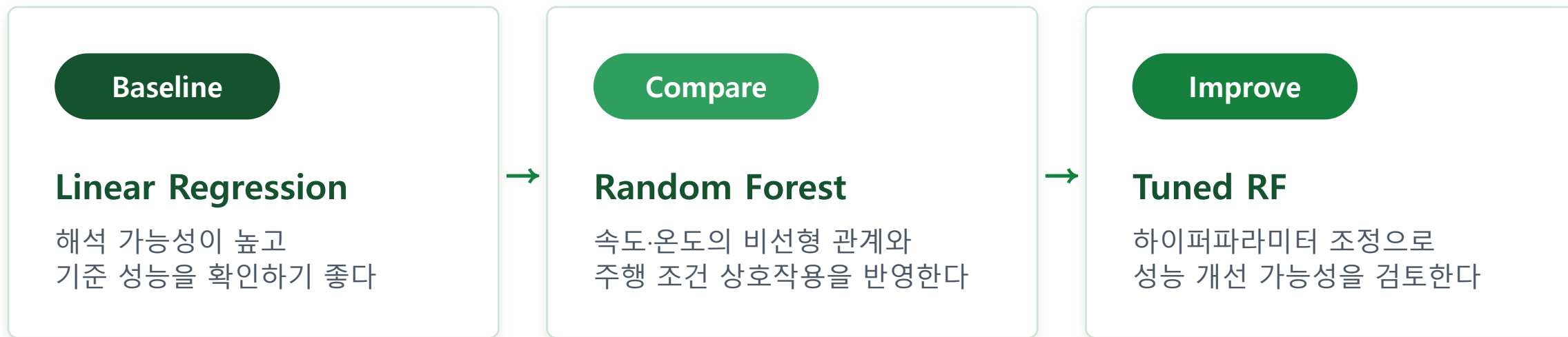
처리 방법보다 “왜 그렇게 처리했는가”를 설명한다.



주의 : 전처리 기준은 학습 데이터에서 결정하고, 테스트 데이터에는 동일한 기준을 적용한다.

모델은 하나만 쓰는 것이 아니라 비교 기준을 만든다

기준 모델 → 비교 모델 → 튜닝 모델의 흐름이 가장 설명하기 쉽다.



보고서에서는 “가장 좋은 모델”만 쓰지 말고, 왜 그 모델이 적절한지 비교 논리를 제시한다.

회귀 모델은 “정확도”보다 성능 지표로 설명한다

R^2 , MAE, RMSE를 각각 다른 관점의 성능 지표로 해석한다.

R^2

설명력

전력 소비량의 변동을
얼마나 설명하는가

MAE

평균 오차

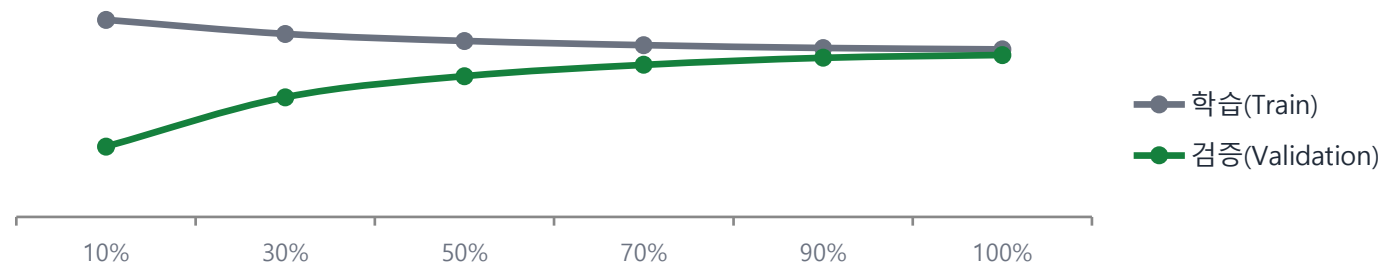
실제 소비량과 예측 소비량의
평균적인 차이

RMSE

큰 오차 민감

큰 소비량 예측 실패를
더 크게 반영

과적합 진단 — 학습/검증 성능 곡선



해석 포인트

교차검증과 테스트 결과가 크게 다르
면 과적합 가능성을 의심한다.

마지막 장은 모델 결과를 업무 활용으로 연결한다

좋은 보고서는 한계와 개선 방향까지 함께 제시한다.

모델 선택	성능 · 해석 가능성 · 활용성을 함께 고려
업무 활용	주행가능거리 안내, 충전 스케줄링, 운영비 예측
한계	교육용 주행 데이터와 실제 운행 데이터의 차이
개선	차종, 배터리 상태, 도로 경사, 계절 변수 추가

최종 체크리스트

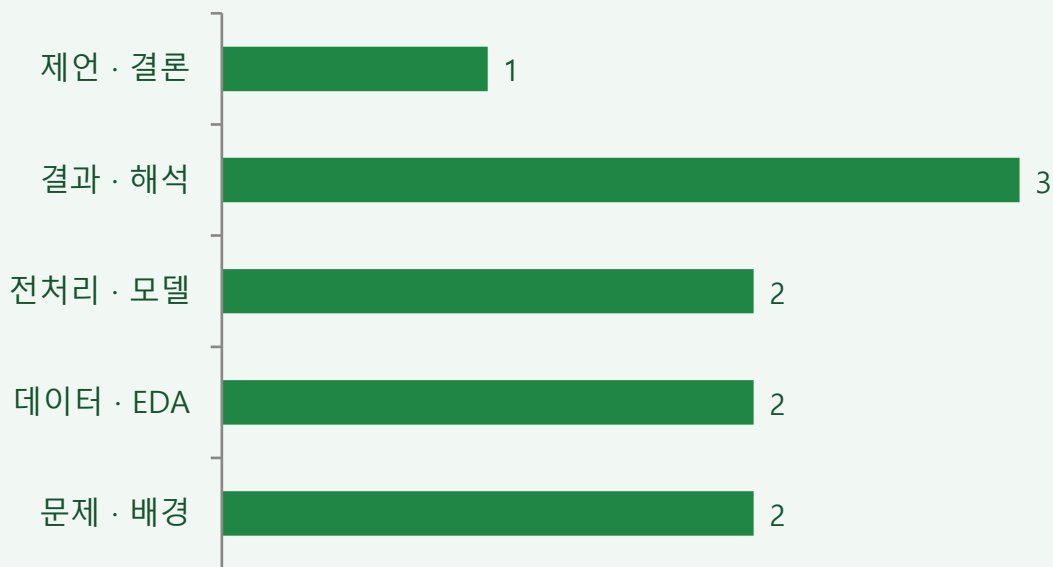
- 1 문제를 업무 언어로 재정의했는가
- 2 EDA 결과에 해석 문장이 있는가
- 3 모델 선택 이유가 분명한가
- 4 평가 지표를 정확히 설명했다
- 5 현업 활용과 한계를 제시했는가

한 문장 요약 : 역기획형 보고서는 정답을 맞힌 기록이 아니라, 문제를 정의하고 데이터 기반 의사결정으로 연결한 사고 과정의 기록이다.

10분내 발표는 결과·해석에 시간을 집중한다

한 장에 하나의 메시지를 담아 이야기 흐름을 유지한다.

10분 발표 기준 시간 배분 (분)



한 장 한 메시지

- 1 슬라이드마다 전달할 핵심 문장을 하나로 압축한다.

코드보다 해석

- 2 코드 화면 대신 결과 그래프와 그 의미를 말한다.

숫자엔 맥락

- 3 R^2 ·RMSE를 kWh 오차 수준으로 환산해 설명한다.

스토리 유지

- 4 문제 → 분석 → 결과 → 제안의 흐름을 끊지 않는다.

자주 하는 실수를 바꾸면 보고서 품질이 오른다

제출 전 아래 항목을 최종 점검한다.

자주 하는 실수	이렇게 바꾸자
코드 결과만 나열한다	판단 근거와 해석 문장을 함께 쓴다
그래프를 전부 삽입한다	의사결정에 쓴 2~3개만 선별한다
숫자만 제시한다	‘그래서 무엇을 의미하는가’까지 서술한다
문제 정의와 결론이 어긋난다	표지 문제 진술과 결론의 수미상관을 맞춘다
전처리 선택 근거가 없다	왜 그렇게 처리했는지 한 줄로 밝힌다
발표 시간 초과·정보 과다	한 장에 하나의 메시지만 담는다

핵심 : 보고서는 ‘실행 기록’이 아니라 ‘판단의 근거를 설명하는 문서’다.